

微积分 A-1 期中考试试题 (2022)

一、填空题 (共15题, 满分45分)

1. 设 $y = y(x)$ 是由方程 $y = 1 + \arctan \frac{x}{y}$ 在点 $(x, y) = (0, 1)$ 附近确定的可导函数, 则导数 $y'(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 设 $f'(0)$ 存在, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left[f(x) - f\left(\frac{x}{4}\right) \right] = \frac{3}{2}$, 则 $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. 方程 $x^4 + 2x^3 + 6x^2 - 4x - 5 = 0$ 在实轴 $\mathbb{R}$ 上有且仅有 个根.

4. 极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{\ln x}}{(\ln x)^x} = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. 设 $f(x) = x^2 \sin(3x)$, 则 $f^{(100)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

6. 记 $[x]$ 为不大于 x 的最大整数, 则极限 $\lim_{y \rightarrow 0} y \left[\frac{1}{y} \right] = \underline{\hspace{2cm}}$.

7. 设

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

n 为任意正整数, 则 $f^{(n)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

8. 设

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - x}{|x|(x^2 - 1)}, & x \neq 0, x^2 \neq 1, \\ \frac{1}{2}, & x = 0, x^2 = 1, \end{cases}$$

则函数 $f(x)$ 的间断点个数总共有 个.

9. 设 $f(x)$ 在点 $x = 1$ 处可导, 且 $f'(1) = 1$, 则极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{\sqrt{x} - 1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

10. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \arctan x}{\tan x - \arcsin x} = \underline{\hspace{2cm}}$.

11. 极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(n + \sqrt[3]{9n^2 - n^3} \right) = \underline{\hspace{2cm}}$.

12. 设函数 $f(x)$ 在开区间 $(-1, 1)$ 上定义, 满足 $|f(x)| \leq (\sin x)^2, \forall x \in (-1, 1)$, 则 $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

13. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6x - \sin 2x - \sin 4x}{x^3} = \underline{\hspace{2cm}}$.

14. 设 $f(x) = 5(\sqrt{1+x} - 1), g(x) = \frac{k \ln(1+x)}{x+2} (x \neq -2)$, k 为常数. 若当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 和 $g(x)$ 为等价无穷小, 则 $k = \underline{\hspace{2cm}}$.

15. 极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{8}{\ln n} \left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{2n-1} \right) = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题 (共10题, 满分30分)

1. 设 $f(x)$ 在实轴 $\mathbb{R}$ 上可导, 则下列说法哪一个错误的.

- A. 若 $f(x)$ 是周期函数, 则 $f'(x)$ 也是周期函数;
- B. 若 $f(x)$ 是偶函数, 则 $f'(x)$ 是奇函数;
- C. 若 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有界, 则 $f'(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上也有界;
- D. 若 $f(x)$ 是奇函数, 则 $f'(x)$ 是偶函数.

2. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2^x + 3^x + 4^x}{3} \right)^{\frac{3}{x}}$ 等于

- A. 24;
- B. $+\infty$;
- C. 2;
- D. 4.

3. 记 (x_0, y_0) 为旋轮线 $x = t - \sin t, y = 1 - \cos t$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 上对应参数 $t = \frac{\pi}{2}$ 的点, 则旋轮线在点 (x_0, y_0) 处的切线方程为

- A. $y = \frac{\pi}{2}x$;
- B. $y = 2$;
- C. $y = x + \frac{\pi}{2}$;
- D. $y = x - \frac{\pi}{2} + 2$.

4. 当 $n \rightarrow +\infty$ 时, 将无穷大量 $n^{100}, e^n, \ln(1 + n^{1000}), n!$, 按它们趋于正无穷的速度由低到高排列, 正确的顺序为

- A. $\ln(1 + n^{1000}), n^{100}, n!, e^n$;
- B. $\ln(1 + n^{1000}), n^{100}, e^n, n!$;
- C. $n^{100}, \ln(1 + n^{1000}), n!, e^n$;
- D. $n^{100}, \ln(1 + n^{1000}), e^n, n!$.

5. 函数 $\frac{1}{\cos x}$ 在 $x = 0$ 处带 Peano 余项的四阶 Taylor 展式为

- A. $\frac{1}{\cos x} = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{24}x^4 + o(x^4)$;
- B. $\frac{1}{\cos x} = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 + o(x^4)$;
- C. $\frac{1}{\cos x} = 1 + \frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{24}x^4 + o(x^4)$;
- D. $\frac{1}{\cos x} = 1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{24}x^4 + o(x^4)$.

6. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调有界, $\{x_n\}$ 为一数列, 则下述命题正确的是

- A. 若 $\{f(x_n)\}$ 收敛, 则 $\{x_n\}$ 收敛;
- B. 若 $\{x_n\}$ 收敛, 则 $\{f(x_n)\}$ 收敛;
- C. 若 $\{x_n\}$ 单调, 则 $\{f(x_n)\}$ 收敛;
- D. 若 $\{f(x_n)\}$ 单调, 则 $\{x_n\}$ 收敛.

7. 设

$$f(x) = \begin{cases} ax + b, & x > 1 \\ x^2, & x \leq 1 \end{cases}$$

假设 $f(x)$ 在点 $x = 1$ 处可导, 则

A. $(a, b) = (-2, -1)$;

B. $(a, b) = (2, 1)$;

C. $(a, b) = (-2, 1)$;

D. $(a, b) = (2, -1)$.

8. 函数 $x^{\frac{1}{x}}$ ($x > 0$) 的导函数为

A. $x^{\frac{1}{x}-1}$;

B. $x^{\frac{1}{x}-2}(1 - \ln x)$;

C. $x^{\frac{1}{x}}$;

D. $x^{\frac{1}{x}-2}$.

9. 函数 $x^2 \cos x$ 的 100 阶导函数 $(x^2 \cos x)^{(100)}$ 为

A. $x^2 \cos x + 200x \sin x + 9900 \cos x$;

B. $x^2 \cos x - 200x \sin x + 9900 \cos x$;

C. $x^2 \cos x + 200x \sin x - 9900 \cos x$;

D. $x^2 \cos x - 200x \sin x - 9900 \cos x$.

10. 函数 $x \ln(1+x)$ 在 $x = 0$ 处的 n 阶泰勒 (Taylor) 多项式为

A. $\sum_{k=2}^n \frac{(-1)^k x^k}{k-1}$;

B. $\sum_{k=2}^n \frac{(-1)^{k-1} x^k}{k-1}$;

C. $\sum_{k=2}^n \frac{(-1)^{k-1} x^k}{k}$;

D. $\sum_{k=2}^n \frac{(-1)^k x^k}{k}$.

三、解答题 (共3题, 满分25分)

1. (a) 证明函数 $f(x) = x + \arctan x$ 在整个实轴上 $\mathbb{R}$ 上存在反函数, 记作 $x = g(y)$, $y \in \mathbb{R}$, 并且反函数 $g(y)$ 为二次连续可微;

(b) 计算 $g''(y)$.

2. 设 $n \geq 2$ 为正整数.

(a) 证明方程 $x + x^2 + \cdots + x^{n-1} + x^n = 1$ 在开区间 $(\frac{1}{2}, 1)$ 内有且仅有一个实根, 记作 x_n ;

(b) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{2}$.

3. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶连续可导.

(a) 若 $f(0) = f(1)$, 且 $\max_{0 \leq x \leq 1} |f''(x)| \leq 2$, 证明 $\max_{0 \leq x \leq 1} |f'(x)| \leq 1$;

(b) 构造一个 $[0, 1]$ 上的二阶连续可微函数 $f(x)$, 使得 $f(0) = f(1)$, $\max_{0 \leq x \leq 1} |f'(x)| = 1$, 以及 $\max_{0 \leq x \leq 1} |f''(x)| = 2$.

答案

填空题: 1, 2, 2, 0, 0, 1, 0, 2, 2, 1, 3, 0, 12, 5, 4

选择题: CADBD CDBCA

解答题:

1. (a) 略;

$$(b) g''(y) = \frac{2x(x^2 + 1)}{(x^2 + 2)^3}.$$

2. (a) 设 $f_n(x) = x + x^2 + \cdots + x^n - 1$, $f_n\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2^n} < 0$, $f_n(1) = n - 1 > 0$, $f_n(x)$ 在 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 上单调递增且连续。由介值定理, 有一个实根, 由单调性, 这个实根是唯一的。

$$(b) \forall a, b \in \left(\frac{1}{2}, 1\right), |f_n(a) - f_n(b)| = |a - b + a^2 - b^2 + \cdots + a^n - b^n| > |a - b|.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n\left(\frac{1}{2}\right) = 0, \text{ 故 } \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n > N, \left|f_n\left(\frac{1}{2}\right)\right| < \varepsilon,$$

$$\text{故 } \left|x_n - \frac{1}{2}\right| < \left|f_n(x_n) - f_n\left(\frac{1}{2}\right)\right| = \left|f_n\left(\frac{1}{2}\right)\right| < \varepsilon, \text{ 即 } \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \frac{1}{2}.$$

$$3. (a) \forall x \in [0, 1], \exists \xi_1 \in (0, x), s. t. f(0) = f(x) + f'(x)(0 - x) + \frac{f''(\xi_1)}{2}(0 - x)^2,$$

$$\exists \xi_2 \in (x, 1), s. t. f(1) = f(x) + f'(x)(1 - x) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(1 - x)^2.$$

$$\text{两式相减, 得 } f'(x) = \frac{x^2 f''(\xi_1) - (1 - x)^2 f''(\xi_2)}{2} \leq \frac{2x^2 - 2(1 - x)^2}{2} \leq 1.$$

$$(b) f(x) = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2.$$

整理人: yqr